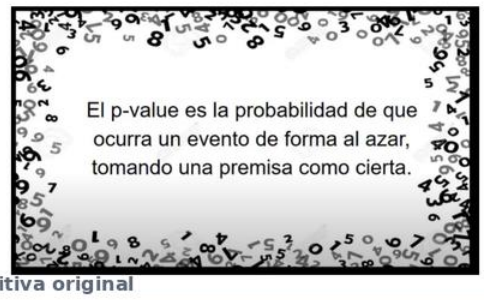
EL VALOR P

Una guía visual para comprenderlo

INFOGRAFÍA

1. DEFINICIÓN



Diapositiva original

¿Qué significa?

El valor p mide qué tan inusual sería el resultado observado —o uno más extremo— si la hipótesis nula (H_0) y los supuestos del modelo fueran correctos.

No es la probabilidad de que H_0 sea verdadera.

2. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

H_0 · HIPÓTESIS NULA

Afirmación de referencia que se evalúa.

H_a · ALTERNATIVA

Diferencia o efecto que se investiga.

3. EJEMPLO DE LA MONEDA

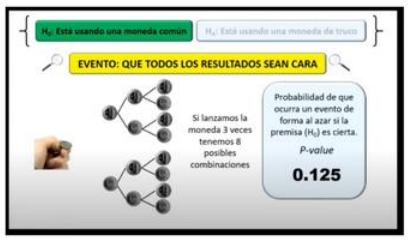
La presentación plantea H_0: se usa una moneda común. El evento ilustrado es obtener cara en todos los lanzamientos.

1 lanzamiento



P = 0,50

2 lanzamientos



P = 0,25

3 lanzamientos



P = 0,125

$P(\text{todas caras}) = (1/2)^n$

Estas son probabilidades del evento mostrado; no equivalen necesariamente al valor p de una prueba bilateral.

4. REGLA DE DECISIÓN

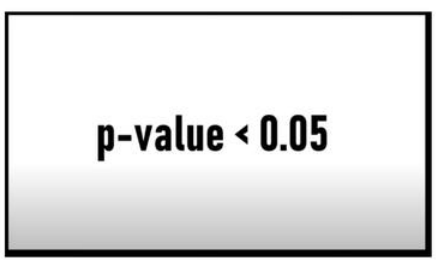


Imagen original: p-value < 0,05

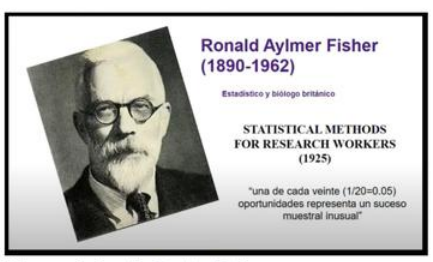
Compara p con α

$p \leq \alpha \rightarrow$ Rechazar H_0

$p > \alpha \rightarrow$ No rechazar H_0

Con α = 0,05, el umbral es 5 %. Un resultado significativo no implica necesariamente un efecto importante en la práctica.

5. UN APUNTE HISTÓRICO



Diapositiva original: R. A. Fisher

RECUERDA

El valor p no indica la probabilidad de que H_0 sea verdadera.

Interprétalo junto con el diseño del estudio, los supuestos, el intervalo de confianza y el tamaño del efecto.

Infografía elaborada a partir de las imágenes originales de “Valor P2.pptx”.